

- 1) La Figura 1 mostra lo schema di un gripper a due piastre nell'atto di manipolare una sfera. La piastra inferiore, a cui è solidale il sistema di riferimento *spatial* $\{S\}$, è fissa. La piastra superiore, omogenea e di dimensioni l_x ed l_y , ha collegato un sistema di riferimento $\{P\}$ e può effettuare un moto qualsiasi in $SE(2)$, rimanendo parallela ed a distanza $2a$ dalla piastra inferiore. La sfera è omogenea ed ha centro nel punto O_b , origine del sistema di riferimento *body* $\{B\}$ per la sfera. Si considerino note le proprietà inerziali (da indicare) sia della sfera che della piastra mobile. Nei punti di contatto C_s e C_p fra sfera e piastre vi sono, rispettivamente, i seguenti vincoli: in C_s : no strisciamento relativo, si spin relativo; in C_p : no strisciamento relativo, no spin relativo.

Dopo aver introdotto le opportune parametrizzazioni per la sfera e per la piastra superiore, si risponda ai seguenti quesiti: (i) si scrivano le equazioni differenziali di vincolo fra sfera e piastra fissa; (ii) si scrivano le equazioni differenziali di vincolo fra sfera e piastra mobile; (iii) dopo aver definito l'opportuno vettore di configurazione $\mathbf{q}$ si scrivano le equazioni globali di vincolo in forma *Pfaffiana* $\mathbf{A}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$; (iv) mediante opportuna manipolazione di tali equazioni, si descriva un controllo cinematico della piastra superiore data una traiettoria di riferimento negli angoli di una parametrizzazione minima per l'orientazione la sfera.

Ipotizzando che un sistema di attuazione (esterno) applichi alla piastra mobile un wrench ${}^P w_{O_p} = [f_{x_p} \ f_{y_p} \ m_{z_p}]^T$ (componenti in $\{P\}$ e momento al polo O_p), (v) si impieghi la formulazione Lagrangiana per la scrittura delle equazioni della dinamica del sistema.

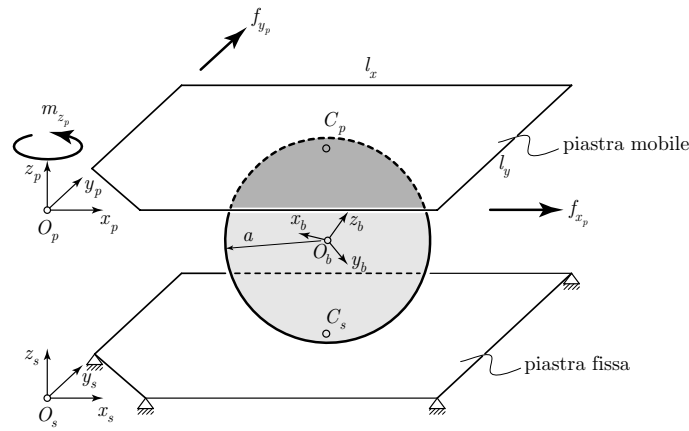


Figura 1: Gripper a facce piane nell'atto di manipolare un oggetto sferico.

- 2) In Figura 2 è riportato lo schema cinematico di un robot seriale a 5 giunti rotoidali. Si parametrizzi *in modo qualitativo* il manipolatore seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg. Ipotizzando poi che fra end effector del manipolatore e ambiente esterno si scambi *solo* una forza normale al piano di contatto di intensità nota, la cui retta d'applicazione interseca tutti gli assi dei giunti (senza esserne necessariamente perpendicolare), si valutino le coppie ai giunti del seriale per l'equilibrio statico.

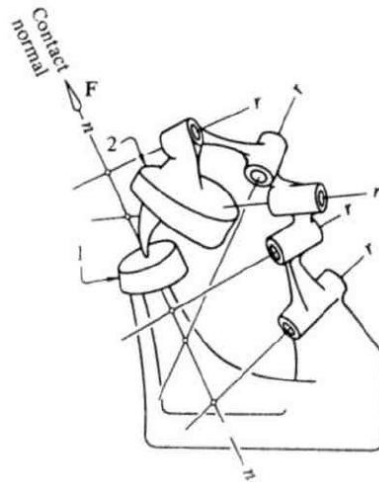


Figura 2: Seriale 5R in contatto con l'ambiente.